

数学, 数学 应用数学 纯粹数学

④

218-228

与数学家的交往(I)

Yush., AP

011

A.P.Yushkevich

自从1923年秋我进入莫斯科大学以来已经有近七十年了。在此期间我认识了许多杰出的数学家并同他们一起工作过。这些偶然相识的基础总是数学史方面的学术兴趣,这是一个我从学生时代起就有所专长的课题。

纯粹数学与应用数学的数学家对他们的学科历史的看法在改变着。这些看法由时代精神,特定时期的占支配地位的研究兴趣,他们个人的专业活动等来决定。有些人对科学史没有任何兴趣,并把这些研究看成是没有创造力的专家的领地,另一些人则以传闻轶事为消遣,有一些人高度重视它的教育潜力,还有一些人用它来精心推敲广泛的方法论概念。最后,有些学者是出于自己的缘故对数学史有兴趣。对于他们而言,那是他们作出创造性贡献的一门学科。在此我们可以提出一些外国数学家,如 Charles, Zeuthen, F.Klein, Hardy, A. Weil 与 Dieudonné, 以及俄罗斯数学家,如 P.S. Aleksandrov, Delone, Kolmogorov, Markushevich, Luzin 与 V.I.Smirnov. 这个名单还可以扩展到 Vasil'ev, V.F.Kagen. 以及现在非常活跃的数学家如 A.D.Aleksendrov 与 Gnedenko.

在二、三十年代有许多莫斯科数学家以很积极的态度对待数学史,并或多或少研究一些数学史。这主要归咎于集合论与函数论中的哲学逻辑问题所引起的数学方法与基本概念的生气勃勃的讨论。实际上从一开始,无穷这一概念就充满着方法论与逻辑方面的困难,很自然地,要想消除这些困难得依靠对这一问题作历史的分析。这个世纪的前四分之一以形式主义,逻辑主义,直觉主义与构造主义这些互相竞争的学派的出现以及数理逻辑的迅速成长为标志。很自然地,莫斯科大学的实变函数论学派的兴旺伴随着对数学哲学,从而对它的历史的兴趣的增加。另外一个有意义的因素是对一般的文化史特别是我国的文化史方面的兴趣。当然,对数学史的兴趣也在其它科学中心里增长着。涉及历史的章节出现在各种教科书中,例如 V.V.Stepanov 论微分几何的书, A.I.Markushevich 的关于复变函数论的书,列宁格勒教授 G.M.Fikhtengol'ts 的三卷微积分教程, A.F.Bermant 的高等技术学校用的数学分析教程,以及其它教科书。我们也应该提到数学家在撰写有关大学与学会的历史书籍以及象牛顿,拉格朗日,欧拉与切比雪夫,还有我们同时代的那些人的周年纪念论文方面的贡献。

原題: Encounters with Mathematicians. 译自: Zdravkovska, S. 和 Duren, P. 合编的《Golden Years of Moscow Mathematics》, History of Mathematics, Vol.6, AMS 和 LMS 出版. (1993), pp 1-33.

我或多或少了解到刚才列出的苏联数学家中的许多人并同其中的一些人合作过。此处我将写一写 N.N.Luzin, P.S.Aleksandrov, A.N.Kolmogorov 与 V.I.Smirnov.

1. N.N.Luzin

我入大学不久就听了 Nikolai Nikolaevich Luzin (1883–1950) 讲的一门高等代数课程。他的引人入胜的讲课迷住了听众；在其他场合我多次谈到过这一点。从 1930 年以后我一直在莫斯科高等技术学校 (MVTU) 讲课，多少年我都不曾见到过 Luzin。30 年代我与莫斯科国立大学 (MGU) 的联系只限于参加数学史讨论班，这个讨论班形成于 1933 年，第一期由 M.Ya. Vygodskii 与 S.Ya.Yanovskaya 主持。1936 年发动的公开的诽谤、中伤运动影响到了我，这个运动把 Luzin 说成是“带有苏维埃伪装的敌人”。当我了解到在顺从斯大林统治的出版物以及各种科学工作者会议上他正在经受严厉而且仔细的审查时，我深深地为他惋惜。为了表示我的同情，我在一本经我编辑，刚出版的 L.Carnot 的“关于无穷小的形而上学的反思”的译著上（第二版）写下热情的献辞，并把它带到他家。Luzin 回了我一封信，真遗憾，这封信已经不在我手中了。我的确回想起信的内容包括几句关于数学史的重要性的话以及他的一个看法，即历史的分析也许能使黎曼关于 ζ -函数零点分布的假设的证明成为可能。

1946 年至 1947 年间，我有如下的机会同 Luzin 一起工作。那时的苏联科学院 (AN SSSR) 主席，物理学家与科学史家 S.I.Vavilov 建议把 1842 年由院士 P.N.Fuss 用原文发表的欧拉与哥德巴赫之间一部分往来信件译成俄语出版。我的岳父 V.S.Gokhman——训练有素的物理学家翻译正文，Luzin 译引言并担当总编辑，我则准备加注释，那就是为什么我能同 Luzin 一起工作，多次同他谈话，到他的新公寓（他从阿尔巴特 25 号搬到斯赖泰斯基大街 6 号）去访问他，并同他一起去访问中央国家档案馆的领导人（某个 Dzincheradze），后者负责出版事宜。那时 Luzin 在考虑自然数集与它的子集的性质，我们的一些交谈涉及科学内容。Luzin 写了两篇关于这个论题的小文章分别发表于 1943 年与 1947 年。这些文章又汇入他的选集（莫斯科，1953）的第一卷中。Luzin 始终对集合论与函数论中的哲学问题怀有极大兴趣。有一天他打电话给我并让我借给他我的 Cavalieri 的“不可分量几何”的俄译本，在我们的一次谈话中曾提到过这本书。后来，司机给我带回这本书和下面的信（我已经把信的原件交给科学院档案室了）：

亲爱的阿道尔夫·帕夫洛维奇，

致以深深的谢意，我奉还您的 Bonaventura Cavalieri 的杰出的著作。你热忱地亲自给我送书来之后，我就病得很重（流行性感胃引起的肾综合症），我不能用这本书了。但是我确实拿到了如此重要的原作的感觉在我意识中起了积极有益的作用。我没有想到我竟然会病了三个月。

我现在把书还给您并希望表达我的愿望，我们将见面，但不会恰好和欧拉有关。我毫不怀疑，我们数学家正站在改变观念的门槛上，而这种改变可以同罗巴

切夫斯基在他的时代注定要发生的改变相比，但是这次将同自然数而不是空间有关。

十九世纪是出奇地平静与迟钝，目前，观念在快速变动，现在看来似乎是相互矛盾的东西，经过 2 至 3 代科学家的努力肯定将得到普遍认可而变成微不足道的东西。

再一次感谢您借给我的书。

您的

N. Luzin

欧拉是杰出的，特别是当他试验求无穷级数和的时候，我们并不真正了解他，本世纪初的作家们完全曲解了他。

这封信说明在私人交往中他永远是谦恭的。信的实质同他关于自然数子集的那些论文紧密相关，写于 1947 年 6 月 2 日的第二篇文章的结尾处，他评论了算术中即将发生的变化，它类似于罗巴切夫斯基在几何中实现的变化。这些论文把 Luzin 有关必须仔细探索可数数列的类的思想同后来出现的算法理论连接起来了。

至于说到欧拉的求无穷级数的和的试验，Luzin 可能已想到他的发散级数的广义求和以及数列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ 的“插值”(interpolation)，亦即去找适用于 n 的分数的 u_n 的定义的表达式。顺便说一句，在欧拉的著作中，广义求和与“插值”是混合使用的。

欧拉-哥德巴赫往来信件的翻译工作分两个阶段实行。第一阶段只发表欧拉的信件。当这些翻译完成时，Luzin 写了一篇序言，其中没有提及哥德巴赫的信件。这是 1948 年初的事情；我之所以记住这个日期是因为 Luzin 写给我一张便条，所署日期是 1948 年 1 月 6 日，其中他要我把欧拉的资料寄给他，我要用这些资料补写我还没有写完的注释。然后，按 Luzin 的建议，翻译完哥德巴赫的信件。但是 Luzin 并不认为有必要对他的序言作补充，尽管哥德巴赫的信件对研究欧拉的创造性贡献还是重要的。以主编的名义，Luzin 签发了译稿已完成可准备付印。但是这部值得注意的通信集译著，这部欧拉与他的许多通信者之间的内容最广泛，篇幅最多的 (1729 年与 1764 年之间的 196 封信，后者是哥德巴赫去世的年份) 信件的译本却从没有面世过。1950 年 2 月 28 日 Luzin 因突发心脏病去世，1951 年 1 月 25 日 Vavilov 也因同样的病去世。Luzin 刚到 67 岁，而 Vavilov 还不到 60 岁。毫无疑问，Luzin 在 1936 年所受的折磨损害了他的健康；而 Vavilov 是由于失去了他的兄弟、著名的植物学家 N.I. Vavilov (他在 GPU 的刑讯室里暴亡)，也是由于他所从事的工作。1945 年他当了苏联科学院主席，他必定发现那时的道德与政治条件，几乎是不能忍受的。没有了“上面的支持”，发表欧拉-哥德巴赫的往来信件就变成了空话，译文的手稿现仍在我手里，我要特别指出的是在 1946 年 8 月 21 日给 Gokhman 的信里谈到欧拉-哥德巴赫往来信件的出版时，Vavilov 写道：“这项工作的全部资金将由科学院筹措”(IMI, 第 XXXII-XXXIII 卷，1990, 第 527 页)。Vavilov 死后，这资金看来是不可能筹集到了。我要设法做的事情就是在“数学史研究”(IMI) 的第 XVI 期 (1965) 上发表 Luzin 的序言，其中有关欧拉的集合论思想的评论特别有趣，当然，这篇文章没

有包括在 1953 年与 1959 年间发表的 Luzin 的三卷本全集中。我要附带说一句，同已故的柏林科学院院士 E. Winter 以及德国和苏联的一些合作者一道，我已能够发表附有大量德文和拉丁文（两种原用语言）注释的全部欧拉 - 哥德巴赫的往来信件（柏林，1965）。

Luzin 给欧拉 - 哥德巴赫往来信件写的序言不是他在数学史方面仅有的著作。他对数学史与数学中的哲学有很浓厚的兴趣。在他的许多主要著作中往往插进一些历史的和方法论的叙述。而且 Luzin 曾发表过许多数学史方面的论文，参看 [2]。

2. P.S. Aleksandrov

从我的学生时代起，我就认识 Pavel Sergeevich Aleksandrov (1896-1982)，这和 Luzin 的情况一样。我没有听过他的课。然而，他是积分学课程的我的主考老师。我记得考试那天我有点儿紧张。其时“Luzitania”精神——这是给 Luzin 的一组学生起的滑稽名称——控制了数学系。我们对函数论有兴趣，因它出现在积分学中，我们便对存在性定理和积分思想的推广也感兴趣。整个小组，包括我自己，都积极参加 D.E. Men'shov (Luzin 的一个高年级学生) 主持的“The Denjoy integral”讨论班。就这样，我用 L. Bieberbach 与 de la Vallée-Poussin 的有关著作的俄译本去准备积分学考试。我忽视了由助教上的不定积分计算以及对几何及其他学科应用的课。Aleksandrov 那时是讲师。要我先证明连续函数的积分存在性。我按“Bieberbach”书上的讲法作答。然后他要我“计算一张环面的体积”。我感到困惑了。我不知道“环面”这个词并且问这指的是什么样的图。没有解释，Aleksandrov 接着要我算一些不定积分。他看着我算题的纸，然后和蔼地让我走了。

这第一次见面过去许多年之后，我在莫斯科数学会 (MMO) 的会议上多次见到过 Aleksandrov。在他担任主席期间 (1932-1964)，会议常常是数学史方面的报告。不过，我有很长时间没有机会直接同他接触。后来我同 G.F. Ribkin 一起着手发行“数学史研究”(IMI)，当第一期准备工作正在进行时，Aleksandrov, Gnedenko 和 Smirnov 投来了一篇文章《直到 1940 年的 20 世纪莫斯科大学的数学》。于 1948 年发行的这一期包括了许多有关莫斯科国立大学 (MGU) 的数学的文章，其中部分文章写于二次大战前，是为纪念大学成立 185 周年而作，这所大学于 1940 年下马了。（出于某种理由，斯大林决定要隆重纪念这个古怪的周年。）我记不起来曾同 Aleksandrov 谈及过这篇文章。几年以后 Aleksandrov 写了一篇关于这个论题的光辉的论文。它发表于 1955 年 IMI 的第 VIII 期上，是奉献给 MGU 成立 200 周年的。论文包括所有重要科学学派的特征以及他们在 20 世纪前半叶的成果。特别地，论文讨论了数学史方面的研究情况。（Aleksandrov 也许得到了 S.A. Yanovskaya 的帮助，她的名字在该文第一页提到过。）该文收集了那个时期许多教授的照片，详细阐述了 B.K. Mlodzeevskii 和 D.F. Egorov 的富有创新精神的的教学活动。对 Egorov 的著名的讨论班作了相当详细的叙述，在讨论班上参加者获悉了西欧的最新科技进展。但是 Egorov 的照片没能包括在里面，因为反对“Egorovshchina”的斗争在当时还记忆犹新。作为这场斗争的结果，Egorov 从 MGU 的数学力学科学研究所的领导岗位上被撤了下来，也失去了莫斯科数学会 (MMO) 主席的位置，并被遣送去喀山。此后他很快死在医院里。我应该

加一句, 同一期杂志中有一篇论述同一时期 MGU 的力学成就的杰出文章, 这篇文章是 V.V.Golubev 写的. Golubev 死于 1954 年他 70 岁寿辰的庆祝会上.

我同 Aleksandrov 的零星会面始于 50 年代. 我只能回想起这些会面的片段情况. 1951 年我的助手 V.V.Gussov 在数学力学系学术委员会上作关于俄罗斯与苏联的圆柱面函数历史的学位论文答辩. 数学家们喜欢这篇论文, 因为论文有翔实材料, 而且是在整个分析发展的大框架内论述的. 答辩会后 Aleksandrov 向我走来, 以令人高兴的措词谈及论文, 还加了一句: "Allaverdy to you."¹⁾ Gussov 的论 Gamma 函数与圆柱面函数历史的文章登在 IMI 的第 V(1952) 与第 VI(1953) 期上. Gussov 很快离开了莫斯科并献身于远东工艺学院(在符拉迪沃斯托克)的教育事业.

1955 年开始在苏联和民主德国(GDR)为纪念 Euler 诞辰(1707 年 4 月 15 日)250 周年作深入细致的准备. 两国科学院决定在这件事情上进行合作. 我们建立起以 M. A. Lavrent'ev(那时他是科学院的副主席)为首的周年纪念委员会. 我被指定为科学秘书.

1956 年春季我去柏林帮助协调周年纪念计划. 这是我们一家人在法国作半年——即 1914 年春夏(那时我恰好八岁)²⁾——逗留后我的第一次出国旅行. 在柏林我同地球物理学家 G.Ertel(民主德国科学院副主席)、数学家(院士)K.Schröder(欧拉委员会的代表)、历史学家(院士)E.Winter(上面提到过), 以及数学家 K.R.Bierman 博士(民主德国科学院周年委员会科学秘书)一起进行讨论. Bierman 博士同我成为好朋友. 我们确定了日期和纪念活动项目, 并草拟了各种出版计划. 所有计划都实现了. 纪念活动不仅进一步促进了对欧拉生平与著作的研究, 而且也促进了对两个科学院历史的研究, 欧拉在两个科学院工作了近 60 年. 柏林的纪念会是在 3 月 21 日至 3 月 23 日进行的, 列宁格勒的纪念会则在 4 月 15 日至 4 月 18 日举行. 参加者包括来自苏联, 民主德国以及其他国家的学者. 赴柏林的苏联代表团以 Aleksandrov(自 1950 年起是柏林科学院通讯院士)为首, 包括苏联科学院通讯院士 B.N.Delone, A.T.Grigor'yan, A.G.Postnikov 和我. 我们坐火车去柏林. 旅途中 Aleksandrov 保持沉默. 最大的可能是他在思考他的报告, 他要以苏联科学院的名义在德国科学院会议上做这个报告. 他身边没有带书——他完全依靠他的记忆. 他讲德语跟讲俄语一样流利. 他的数学史修养给人的印象极深. 他是个很擅长于演讲的人. 会议的第一天, 他作的半小时报告非常出色. 当柏林科学院代表索要他的报告原稿要拿去发表时, Aleksandrov 告诉他, 他没有写稿子, 他没有时间把它写下来. 我以及 Delone, Postnikov 的报告收在柏林科学院刊印的选集里. 会议一结束 Aleksandrov 就回到莫斯科. 代表团的其余成员参加了有趣的“女巫山”(the Brocken)的旅游, 这山位于两个德国之间. 途中我们参观了风景如画的 Vernigorod 以及 Kvedlinburg, 前者是一处保留了中世纪特征的城镇. Aleksandrov 没有积极参加列宁格勒的欧拉会议, 好象那时他没有来列宁格勒. 在列宁格勒会议前一周, 由 Aleksandrov 发起, 莫斯科数学会和系学术委员

¹⁾在俄罗斯人中间, 这是很少有人用的赞誉之词. ——译注.

²⁾在巴黎我们住在 Shomar 先生的旅馆 "Parisiana" 里(在 Tournafort 街 4 号). Luzin 曾在这个旅馆一直住到 1914 年 5 月. Luzin 的一些学生也曾住在那里. 所有这些人都留下了美好的记忆. 当 60 年后我又到巴黎时, 我走访了这所旅馆并同旅馆主人, Shomar 的两个女儿聊天. 她们高兴地记起 Luzin, "是那么有礼貌, 友善"的 Men'shov, 以及 "快乐的, 高高的 Michel". 那是指 Lavrent'ev. 两姊妹稍稍比我年长些. ——译注.

会举办了同样的纪念会. 趁此机会我作了一个题为“Leonhard Euler 的一生与他的数学活动”的报告, 它发表在《数学进展》(Uspekhi(UMN)), 第 XII 卷第 4 期 (1957) 上. 关于欧拉诞辰周年纪念的更详细的信息参看 Vestnik Akad. Nauk SSSR, 1967, #6, 第 121-123 页.

我同 Lavrent'ev 一起工作的结果是我了解了他的出色的商务才干, 他做出必要的决定的速度, 以及他的直率, 后者有时让人感到唐突. 柏林旅行也给我一个机会更好地了解 Delone. 他也很直率. 他常常冷嘲热讽地, 甚至不时愤世嫉俗地谈论我们大家都熟悉的朋友. 许多年以后, 我们合作发表了一篇题为“Leonhard Euler 院士”的文章 (Priroda, #701).

我尽可能按年月顺序来回忆, 这里我想提到有一个时候我同 Aleksandrov 拿评论“作交易”. 我的“直至 1917 为止的俄罗斯数学史”于 1968 年发表. 一年以后, Aleksandrov 与 Bashmakova 在 UMN 的第 24 卷上对这本书发表评论. 我想这篇评论主要地, 也许全部都是由 Bashmakova 写的. 当我们碰见时他说: “当然, 我读过你的书.” 最大的可能是, 他通读了此书又仔细读了 574-575 页上专为他 and Suslin 的关于描述函数理论 (descriptive function theory) 的工作写的那部分内容. 他也原谅了我文章中的失误, 这个失误曾让他不愉快; 我写了 Suslin 称 Aleksandrov 发现的 A -集是 Luzin 引进的, 这件事让 Aleksandrov 感到苦恼 (见下面). 1976 年由 Aleksandrov 和 Laptev 编辑的罗巴切夫斯基的“Scientific-Pedagogical Nachlass”出版了. 此书包括了 Aleksandrov 于 1967 年 3 月在 MGU 介绍的关于罗巴切夫斯基教育思想的光辉篇章. 按 Aleksandrov 的要求, UMN 的助理编辑 Oleinik 教授建议我写一篇对这本书的评介. 我愉快地接受建议. 评介登在 UMN 的第 33 卷第 3 期上 (1978).

另一次同 Aleksandrov 见面是在 1967 年, 同欧拉著作的研究有关, 正好是瑞士科学院欧拉委员会的代表们到达莫斯科之际. 他们向苏联科学院的科学技术史研究所提出共同出版包括欧拉的科学通信在内的他的选集的第四辑. 这个小组包括巴塞尔数学家 W. Habicht, 他是著名代数学与数学史家 B. L. Van der Waerden 的女婿. Habicht 知道, 在哥廷根那会儿, Aleksandrov 已经跟 van der Waerden 很熟了, 所以他要求会见他. 那时 Aleksandrov 是数学力学系数学部主任. 会见在他的办公室进行并持续了约一个小时. Habicht 饶有兴趣听 Aleksandrov 详细讲他同 van der Waerden 的相见和他在哥廷根的数学生涯的各种细节. 当我们离开时, 这位巴塞尔的教授说, Aleksandrov 的德语讲得比他好——而他 (Habicht) 自幼就讲德语.

让我把个人往事放在一边来说几句 Aleksandrov 与其他苏联数学家去哥廷根旅行的重要性. 旅行始于 1923 年, 在 1933 年纳粹接管政权后结束. 在那些年里, 哥廷根的数学活动的真正组织者是 Courant, 一位应用数学家, Hilbert 的学生与朋友. 在康斯坦斯瑞德写的 Courant 的传记中, 她特别提到他总是设法让 Aleksandrov 每年都有机会来报告拓扑学. 基于她自己与 Busemann (生于 1905 年) 的谈话——后者在慕尼黑、巴黎和哥廷根学习过, 并于 1936 年去了美国, 瑞德写道: 俄罗斯数学家——Aleksandrov 以及 Uryson, Kolmogorov, Lysternik, Gelfond, Schnirelman 和 Pontryagin 的到来, “弥补了一

个缺陷,因为他们清楚地了解某些领域,它们不是哥廷根最擅长的”[3,p.125].稍微早一点,在1910-1912年,Luzin也在哥廷根呆过.

顺便提一句,我想指出一个情况,它对Luzin的传记来说是必要的,1936年在科学院院长设立的委员会的一次会议上调查对他的指控时,Luzin强调了他在哥廷根停留的重要性,即,就在那里,在Landau的坚决要求下,他写出了他的第一篇适于发表的论文,题目是“论某种幂级数”(Reudiconti Cire.Palermo).顺便提一下,这是他用德文发表的仅有的一篇文章.Luzin讲德语不如讲法语好,但是足可以应付交谈.在哥廷根,Luzin不仅见到了Landau而且见到了Klein和其他地方的教授.

七十年代后期,我开始去位于MGU新楼的Aleksandrov的房间访问他.哥伦比亚数学史家Louis K.Arboleda在档案中的发现促使我作第一次访问.1979年Arboleda在巴黎调研Fréchet的档案并在档案里找到了Aleksandrov与Uryson写的48封信,后者同Aleksandrov共同创建了莫斯科拓扑学派.信中所署日期是1923-1933.(其中七封是Aleksandrov与Uryson一起写的,41封是Aleksandrov写的;Uryson于1924年在大西洋中游泳时因风暴而溺水身亡.)对这些信的研究引起了Arboleda的兴趣,他写了一篇关于莫斯科拓扑学派的初创与早期发展的文章.Arboleda告诉我这件事是我在巴黎开会期间,由于国外过去没有人研究过这个课题,使这个项目更引起人们的兴趣.Arboleda要我找一找是否还有Fréchet的回信.(Aleksandrov说,它们已不存在了.)我告诉年轻的哥伦比亚学者该做的事情是告诉Aleksandrov已发现的资料并得到他的核实.我可以做中间人.当我回到莫斯科时我打电话给Aleksandrov,他让我给他读Arboleda的材料(那时Aleksandrov几乎完全失明了).读那些内容用了好几个晚上.文中提到Aleksandrov与Uryson写的各种出版物.Aleksandrov的记忆力真让我吃惊:他没有等我念出Arboleda的注释就正确说出各个出版物发表的地点和时间.Aleksandrov证实了Arboleda的工作,他的文章的俄译本(由F.A.Medvedev完成)标题为《俄国拓扑学派的诞生.对P.S.Aleksandrov与P.S.Uryson给Maurice Fréchet的信的评论》,发表在IMI的XXV期(1980)上.那时根据我的建议,Aleksandrov写了一封信给我们的巴黎使馆,信中他询问在Batz小镇上Uryson墓的状况.使馆派一位雇员去了Batz并报告说墓上有一座雕着Uryson侧身像的墓碑,市长办公室照料着墓碑.使馆把墓碑和雕像的照片寄给Aleksandrov,他把其中一张给了我,至今还在我手中.

Aleksandrov的《自传事录》的第一部分登在1979年的UMN的第34卷6期上.第二部分发表于1980年(UMN,35卷3期).Aleksandrov给了我一本抽印本,上面有他用颤抖的手写的献辞;正如稍早我提到过的,那时他几乎失明了.我注意到日期是1980年5月30日,因为这使我回想起我同他的一次交谈.我将在下面说一说关于这次交谈的一些事情.

在我们去柏林参加欧拉纪念会的旅行之后,我同Aleksandrov的关系变得十分亲密,有好多次我问他关于“Luzintania”的早期历史以及他同Luzin的关系.总的来说,他的答复接近于他在他的回忆录中写的情况.但是也有一些别的情况(关于Aleksandrov在处理Luzin“案件”的委员会面前作证的情况就是如此).Aleksandrov总是很尊重他以前的老

师作为科学家,作为“Luzintania”领导者的贡献,但是他们之间的关系自从 Aleksandrov 与 Uryson(也是“Luzintania”的成员)放弃函数论课题研究——Luzin 的主要兴趣所在——并认真地开始搞拓扑研究的时候起就笼罩了乌云. 他们的第一篇合作文章论述紧拓扑空间并于 1923 年发表,他们把拓扑研究与描述函数论研究交替进行了一段时间. 当他们第一次去哥廷根时这两个朋友随身带了 Luzin 写给 Klein(哥廷根数学家的头领)的推荐信.(这封信是用德文写的,署的日期是 1924 年 5 月 14 日,它被保存在哥廷根大学图书馆的手稿部. 在我 1981 年 10 月间访问哥廷根时我得到了这封信的照相复制件并发表了它的俄文译稿;见 IMI,XXIII,1983)³⁾. 然而,拓扑课题很快在 Aleksandrov 和他的朋友的论文中占了优势,这就招致了 Luzin 的不快. 其他 Luzin 的学生也组织起了独立的(在某种意义上是其下一代的)概率论,数论等等学派,于 1936 年 7 月 7 日举行的前面提到过的委员会会议上, Aleksandrov 讲道,当他转向研究拓扑学时, Luzin 告诉他:“只要你研究拓扑,我们就不再有联系了.”

Aleksandrov 与 Luzin 之间的关系恶化意味深长. 其起因既不是由于 Aleksandrov“背叛”了描述函数论,也不是由于 Luzin 妒嫉 Aleksandrov 的新兴趣,而是由于称为 A -集发现的内情. 在 Aleksandrov 的“往事回忆”的第一部分中就这个情况写道:在 1915 年夏,按照 Luzin 的建议,他, Aleksandrov, 开始研究 B -集基数问题,并于那一年的十月在学生圈子(Kruzok)里做了一个他获得的结果的报告. 除学生之外,还有一人是 M.Ya.Suslin, 听众之中还包括数学教授 Mlodzeevskii, Egorov, 当然还有 Luzin. 在场的还有年轻的波兰数学家 W.Sierpinski, 那时他在莫斯科, 后来他在波兰领导了一个很有活力的函数论与集合论学派. Aleksandrov 的结果的大意是每个不可数 B -集包含一个完全核,这个结果是重要的, Luzin 把他的笔记的法译本寄给巴黎并于 1916 年在那里发表(Comptes Rendus Acad. Sci, Paris, vol.117)⁴⁾. 在对结论的证明中, Aleksandrov 用了一些集合论的运算;为了对 Aleksandrov 表示敬意, Suslin 提议把这种运算称为 A -运算,那时他与 Aleksandrov 已经很熟了. 依照 Luzin 的建议, Suslin 曾研读了 Lebesgue 的一篇文章,并发现其中的一个错误,在分析错误的过程中发现与 B -集合不同的一类集合称其为 A -集合. Suslin 的结果发表于 1917 年,在某种意义上说,这引起了轰动. 术语 A -集合对 Aleksandrov 来说是重要的,因为它跟他的第一项成果有关,“就因为这个原因,它可能对我来说是最可贵的”. Aleksandrov 很辛酸地写道,很久以后 Luzin 称 A -集为解析集. 而根据 Aleksandrov 所说,这个术语掩盖了在 A -集结构中的 A -运算的意义⁵⁾. “但是到那个时候”,接着他又说,“我同 Luzin 的曾经是深厚真诚的 personal 关系基本上是失去了”(同上所引著作, 235 页). 他简单明了地讲,在 1918 年,因为日常生活品都是定

³⁾ Aleksandrov 在他的回忆录中记述他第一次去哥廷根访问以及他访问 Klein 与 Hilbert 时并没有提到这封信(UMN,34 卷 6 期第 245 页).——原注.

⁴⁾ 德国数学家 F.Hausdorff 在 1916 年的《数学年刊》(Mathematische Annalen)上发表了相同的结果. 由于俄国与德国处于战争状态, Aleksandrov 并不知道这一点. 尽管 Aleksandrov 在他的回忆录里没有提到 Hausdorff 的结果, Hausdorff 却在他的集合论著作目录中包括了 Aleksandrov 与他自己的论文. (见 6 的脚注. ——原注.

⁵⁾ 关于 A -集与 A -运算的数学描述, 参看本卷 V.M.Tikhomirov 写的文章,《A.N.Kolmogorov》. ——译者注

量配给,有许多困难, Luzin, Khinchin, Menshov 和 Suslin 都在伊万诺沃—沃兹涅先斯克(即现在的伊万诺沃)的工艺学院工作(学院是从里加搬来的,后者当时在德国人的占领之下).Luzin 常常去莫斯科,在那里他继续同他的其他学生一起工作. V.V.Golubev 与 I.I.Privalov 在萨拉托夫大学安顿下来. “Suslin 并没有在伊万诺沃呆住,他在那里很快就失去了工作. “他想调到萨拉托夫大学.”有人希望 Luzin 给他推荐一下. 但是 Luzin 没有这样做,结果是 Suslin 去了他父母那里,他们住在萨拉托夫地区的克拉萨夫卡农村,此后不久他患热病并于 1919 年去世(同上所引著作, 241 页).

读过这个不完全的报道之后,我请求 Aleksandrov 补充尽可能多的遗漏的细节. 1979 年末或 1980 年初 Aleksandrov 打电话给我说,第二天我可以去找他. 他的寓所的门不上锁,在约定会客的时间,他会坐在对着门的一把椅子上. 当我到他那里时,我们一起走进寓所. 只有我们俩人,然后我听他讲他对 Luzin 与 Suslin 之间关系的看法的细节. 我回家以后就把 Aleksandrov 讲的东西打印下来,此后不久我又去访问他一次,并把我记下来的他讲的情况读给他听. Aleksandrov 确认我记述得正确. 我不能请他签字来证明这个记述——毕竟他不可能读这个文本. 后来 Aleksandrov 说在他有生之年不能发表这个报道.

Aleksandrov 去世后,我问他的亲密朋友 Kolmogorov 该怎么办. 他看过我的报道之后说现在发表它还太早. Kolmogorov 死后我把我的报道给 V.M.Tikhomirov 看,他同他们俩都很熟. Tikhomirov 说 Aleksandrov 把他给我讲过的同样事情也给他讲过. 我决定把我的报道密封在一个信封里,注上“得自 A.P.Yushkevich. 他死后五年再开封”,并把它存入苏联科学院的档案.

Aleksandrov 过世已经十年了,该用几句话来说一说 Aleksandrov 叙说的内情的要点了. 首先, Luzin 引用术语“解析集合”(analytic sets)就有意识地损害了 Suslin 的优先权,他可以保留 Suslin 在他的 1917 年文章中提出的术语《总集(A)》(ensemble(A)). 其次, Aleksandrov 认为 Luzin 对 Suslin 的死负有道义上的责任,他还认为他(Luzin)许多年里都感到内疚,这个事实的证据是 Suslin 肖像一直放在他的写字台上.

另外一个能证明我透露 Aleksandrov 给我讲的事情的要点的是他讲过 Luzin “案件”委员会会议上的许多同样事情,在这种会议上有委员会的许多成员在场,并且这个委员会会议的逐字记录即将发表⁶⁾.

在 1936 年 7 月 7 日的委员会会议上, Aleksandrov 高度评价 Luzin 创建函数论的莫斯科学派以及对他的即 Aleksandrov 的数学个性形成的贡献. 他虽未谴责 Luzin 有“真正的剽窃”,但他陈述了在 Luzin 出版物中“引用了 Suslin 的不多的定理但是压根儿没提是谁建立了那个集合[A-集合]的概念”. 7 月 11 日有人给 Luzin 提供了一份经委员会批准的详细列出的他的违法的事实清单,清单中包括指控他“盗用 Suslin 的基本思想和故意迫害他”.

细读 Luzin 的出版物看不出有盗用 Suslin 思想的迹象.

Suslin 的第一篇关于 A-集合文章由 Luzin 译成法文发表(因为 Suslin 自己不能用法

⁶⁾这些报告保管在苏联科学院档案中. ——原注.

文写作), 是 Luzin 把此文寄给巴黎科学院的, 见其出版物 Vol. 164, pp. 88-90. 接着就是 91-93 页上的 Luzin 的注记. 后者包括几个关于 A -集合的新定理, 但是注记以下述文字开始: “在本文中我希望叙述 Suslin 先生的结果的一些推论.” 我是从俄译文 [4,270 页] 引述的, 在译文中 (正如在其他情况中一样) “先生” 一词被省略了. 在注记中术语 “解析集合” 也没有出现; 后来 Luzin 才引进了这个词. 可能是 Luzin 想同 Suslin 保持距离. 还有可能是他把自己看作是 A -集合的共同发现者, 这是由于他同 Suslin 事先有过交谈——人心难测. 在他的注记里 Luzin 还提到了 Sierpinski.

Luzin 的第二篇更加详尽的注记是同 Sierpinski 合作的, 所署日期是 1918 年 4 月 8 日, 发表在法国克拉科夫科学院的通报上, 开始是这样写的: “在本文中... Suslin 引进了一类重要的集合, 他称其为” A -集合 ([4,273]). 显然, 说 Luzin 盗用 Suslin 的 “基本思想” 是说不通的.

一些时间以后, Luzin 引进了一类新集合, 他称之为射影集合. 此时他认为把 Sierpinski 的和他自己的名字放在 Suslin 的名字后面是合适的, 并按 Lebesgue 向他提出的建议引进术语 “解析集合”. 在刊于《数学文集》33 卷第 3 期 (1926 年发表) 篇幅很长的《论解析与射影空间的研究报告》(用法文写的) 中他说: “在 1916 年-1918 年, Suslin, Sierpinski 和我... 研究了一类新集合”, 接着又说: “(按 Lebesgue 的建议) 我们称这些集合为解析集合” ([4,320])⁷¹. 也是在 1926 年, 在 Sierpinski 主编的杂志《数学基础》上 Luzin 用法文发表题为《论解析集》的详细论文, 在论文中他给出关于他的术语的详细理由. 在文章一开始, [4,384 页], 他提到 1917 年 Suslin 和他各自写的注记, 在这些文中只用过术语 “ A -集合”. Luzin 给出了 Suslin 的三条引理和两条定理, 并且在文章的末尾加了一个特别的注解, 又一次提到 1917 年的那两篇注记, 还附加下列叙述: “Suslin 的早亡与困难的国际联系妨碍了解析集合理论的详细论文的发表. Sierpinski 独立地获得这个理论的所有命题的证明并用一系列论文将它们发表在他的杂志《基础数学》上 [4,451. 页].” 同样提到 1917 年两篇注记的还有 1930 年在巴黎用法文发表的 Luzin 的重要的《论解析集合及其应用讲义》第三章的开始部分. 特别地, 这篇著述有一个俄译本, 而且是缩写本, 在 1953 年才出版——就是说, 作者已去世三年. 还有, Lebesgue 的令人感兴趣的引言被删去了. 30 多年以后, V.A. Uspenskii 发表了附带很有价值的评论文字的这个引言的译文 (UMN, 40 卷 3 期, 1985, 9-14 页). Luzin 这篇专著的完整译文 (没有 Lebesgue 的引言) 可以在 [4,69-219 页] 中找到.

我重复一遍: 十分清楚, 指控 Luzin 盗用 Suslin 的基本思想是毫无根据的. 当 Luzin 面对处理他的 “案件” 的委员会的指控为自己进行辩护时, 他的答辩是正确的. 在 1936 年 7 月 11 日他答辩说, 后来他在解析集合理论方面所做的每件事情都 “帮助了 Suslin 并对他做的工作中哪些是基础性的搞得比以往任何时候都清楚”.

Luzin 从来没有提起过 Suslin 在 A -集合构造中使用了 Aleksandrov 的 A -运算. 真的, Luzin 不需要在他自己的著作中用这种运算. 然而, 当他在上面提到过的他的 1926

⁷¹ Aleksandrov 称它们为 “Suslin 集合” 按他的意见, Hausdorff 在他的名著《集合论》(1927) 第二版中用了这个术语. 这两个术语都沿用至今. ——原注.

年文章中需要在适当地方用上 Aleksandrov-Hausdorff 定理时,他指出他们发现的 B -集合性质的重要性,关于 Suslin 的结果中 A -运算的作用他只字未提,这是上一年就开始的 Luzin 与 Aleksandrov 之间不幸关系的反映.在这种情况下, Aleksandrov 的怨恨油然而生,显然,他不能心安理得地不表示他的不快.

至于对 Suslin 的“迫害”,在委员会的会议上公开讨论过,并在 Aleksandrov 的传记中有过暗示,某些事实与 Luzin 在委员会面前所作的陈述的大致意思是这样的:较早提到过的,由于内战的头一年的混乱,1918 年 Luzin 在伊万诺沃-沃兹涅先斯克的工艺学院找到一份工作,并且把 Suslin 也带去了.尽管对发现 A -集优先权问题很敏感, Luzin 还是给 Suslin 在工艺学院推荐了一个位置.还有,尽管事实上 Suslin 毕业才一年多(那是在 1917 年),因而没有任何教学经验,尽管事实上他只发表了一篇论文(被公认是出色的),在 Luzin 的请求之下,还是给了他教授的头衔. Luzin 与 Suslin 约定他应该通过他的硕士考试并积极进行研究工作.然而,在伊万诺沃-沃兹涅先斯克 Suslin 并没有实实在在地做科研,他没有参加他的硕士考试,在整个两年期间他只写了一篇不重要的论文(他去世后才发表在《数学基础》IV 卷上,1923).这就引出了 Luzin 与 Suslin 之间的严重磨擦.

鉴于上述情况,你根本不能把 Luzin 拒绝介绍 Suslin 去萨拉托夫大学工作称为“迫害”.尽管事实上 Luzin 不可能预知 Suslin 会得热病,也不可能把他的天才学生的早夭归罪于他,但毫无疑问, Luzin 感到他对此多少有些牵连.当他回想起 7 月 11 日学术委员会会议上说到 Suslin 死的情况时,他说:“那时觉得大祸临头了,它将对我的产生沉重的压力.”也许这就是为什么 Luzin 会把 Suslin 的肖像一直放在他的写字台上的缘故.

1980 年的夏天,我两次碰到 Aleksandrov.那时有人提议发行 Cantor 关于集合论的著作的俄译本,并由 Aleksandrov 写序或跋.关于这次出版事宜的详细报导可见我对 Kolmogorov 的回忆.在此我提一下,我请 Aleksandrov 写这篇短文.他口述了初稿,日期是 1980 年 8 月 14 日,它的命运下面讨论.那时 Aleksandrov 的健康恶化到如此程度,人们不能再去拜访他了.

Aleksandrov 发表过许多数学史方面的著作,有些上面已经提到了.我试图在 [5] 中叙述他对数学史文献的贡献.除去题为《A.I. Markushevich》并由 Aleksandrov, Kolmogorov 和我自己署名在《国际数学史》杂志 8(1981)125-132 页上的小文章外,我没有同 Aleksandrov 合写过著作.我希望再说一句,我将以感激的心情铭记,在我人生旅途的困难时刻都是 Aleksandrov 支持了我.细节可见我叙述 Kolmogorov 的部分.

(未完待续)

(李志尧 译 袁向东 校)